

Chemie Q1 – zwei atomare Bestimmungen, sichere Kandidaten und zwei bestehende Kontextbindungen

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 4561519d09ec8e853cfe3d750ed2550d9bf49de86b18b5cd99c413667bc1b333

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.4 Seifen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q1.5 Konservierungsstoffe	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ascorbinsäure und Parabene quantitativ bestimmen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

ESTERBILDUNG UND ESTEREIGENSCHAFTEN ERKLÄREN

ESTERBILDUNG (KONDENSATIONSREAKTION)

Alkohol + Carbonsäure (R-C(=O)-OH) $\rightleftharpoons$ REVERSIBEL Ester (R-C(=O)-O-R') + Wasser (H₂O)

Säurekatalyse (H⁺)

Ableitung aus experimentellen Beobachtungen & Reaktion formulieren.

ESTEREIGENSCHAFTEN (ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN)

Dipol-Dipol-Kräfte (schwächer)

Typischer (Frucht)Geruch

Vergleich: Keine starken H-Brückenbindungen (wie bei Alkoholen/Säuren).

Stoffeigenschaften mithilfe ZMW begründen (z.B. Flüchtigkeit, Geruch).

EINSATZBEREICHE (ALLTAG & TECHNIK)

Duftstoffe & Aromen

Kunststoffe (z.B. Polyester)

Fette & Öle (Lipide) & Lösungsmittel

Einsatzbereiche in Alltagsprodukten und Technik

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ringbildung und Lactone
39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

S. 5

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK)
18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66

S. 10

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)
0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Carbonsäuren beschreiben](#) a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#) 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

[Fette bewerten](#) bebea164-dfd7-51d9-a54a-7029c78b7f5f

[Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden](#) 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#) 667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

[Transesterifizierung planen](#) 9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3

[Gleichgewichtsdynamik nachweisen](#) 81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65

Ascorbinsäure nachweisen

Lernziel-ID db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe

Ascorbinsäure nachweisen

Beobachten

Iodlösung
(braun-gelb)

Entfärbung
(farblos)

Ohne Probe
(bleibt braun)

Reduktion erklären

Ascorbinsäure

wird oxidiert

oxidiertes Produkt

I₂

wird reduziert

2 I⁻

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen qualitativen Nachweis von Ascorbinsäure durchführen und die beobachtete Reduktion des Nachweisreagenzes mit der antioxidativen Wirkung der Ascorbinsäure erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ascorbinsäure quantitativ bestimmen (LK) 3d6699ae-ebbd-5a55-8798-b899a9d74f0a	S. 9	Redoxbasierte Konservierung 19f657bc-6944-5fbb-ba8e-6e5ba55d2bc5	S. 7
---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konservierungsmethoden vergleichen](#) 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c89bf776

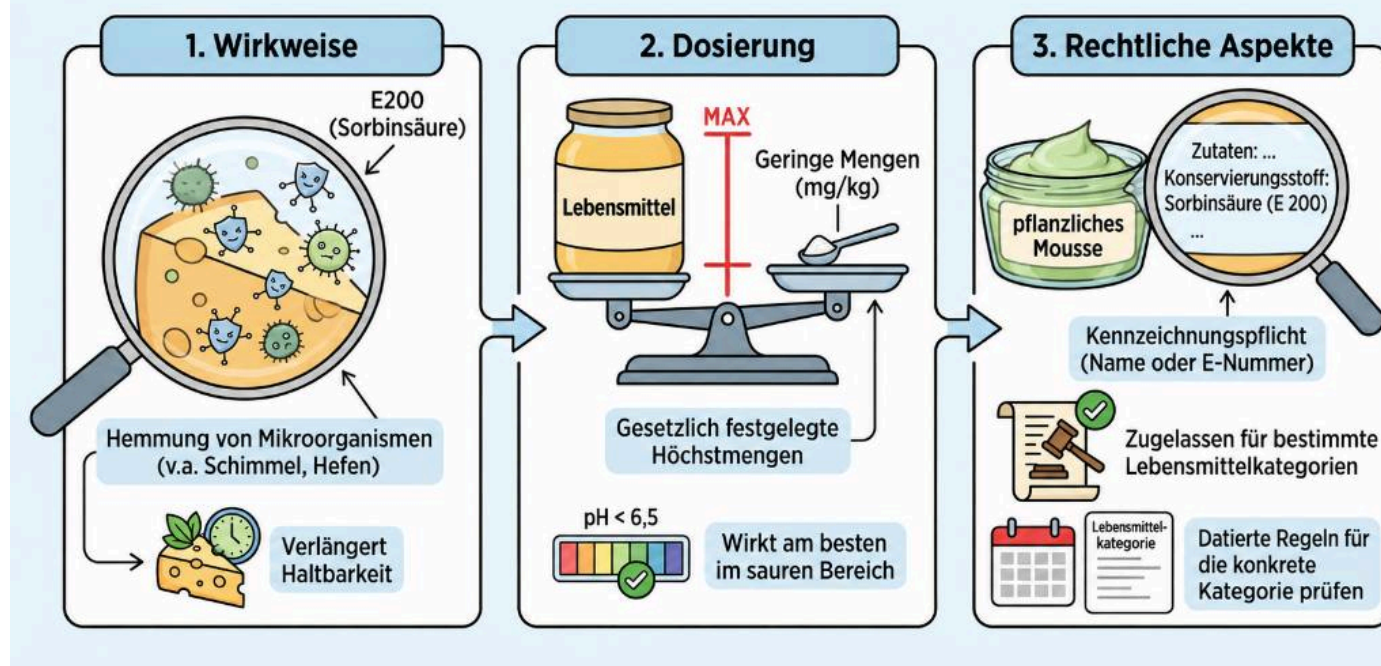
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Einsatz von Sorbinsäure bewerten

Lernziel-ID d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe

Einsatz von Sorbinsäure bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkweise von Sorbinsäure als Konservierungsstoff anhand bereitgestellter Reaktions- und Wirkungsdaten erläutern, Dosierungen mithilfe datierter lebensmittelkategoriespezifischer rechtlicher Verwendungsbedingungen begründet beurteilen und die Aussagegrenzen dieser Materialien benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Verwendung von Paraben beurteilen (LK)
9d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Konservierungsmethoden vergleichen 33e845cc-1a7b-58d5-99b3-8079575c4e6a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

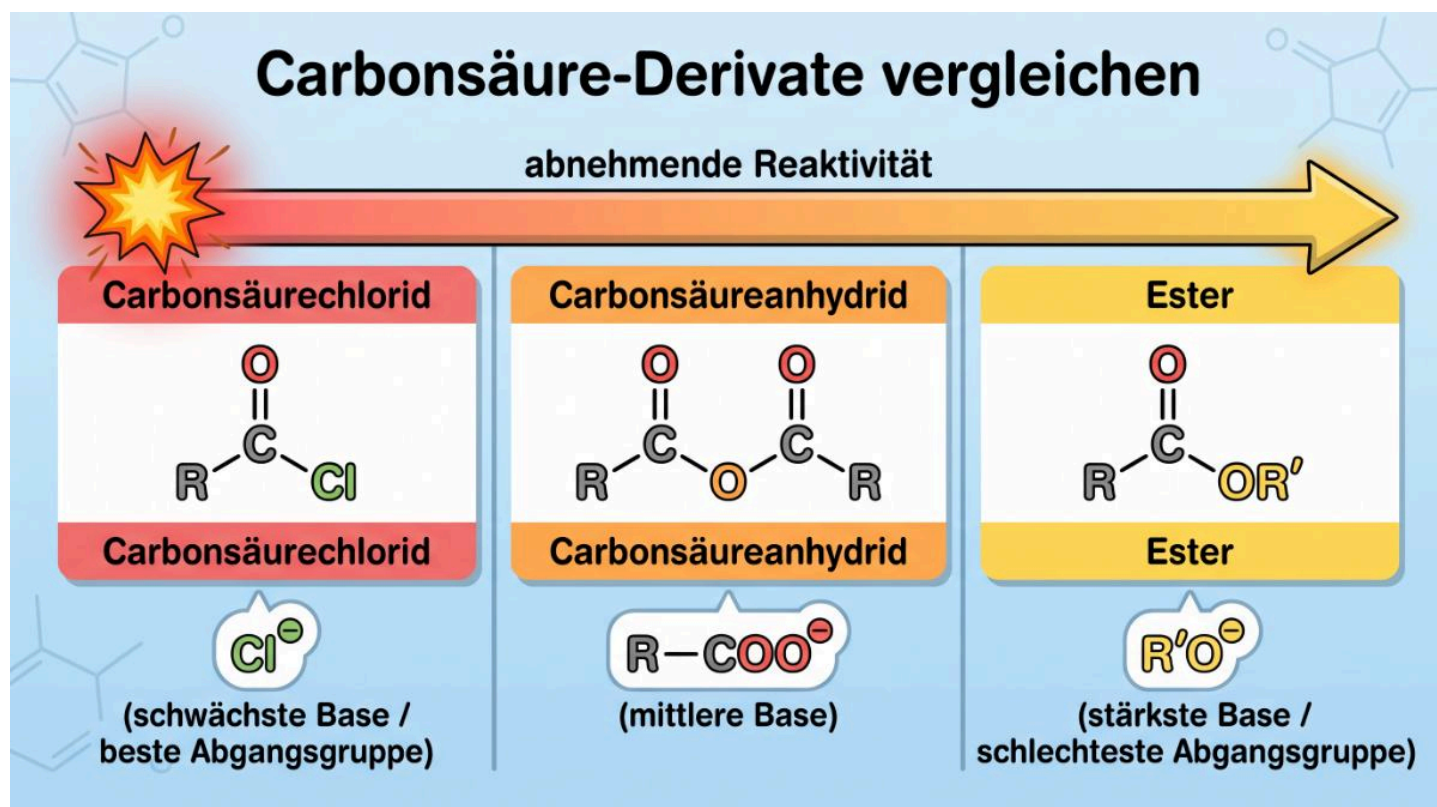
Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab56-2268c89bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Carbonsäure-Derivate vergleichen

Lernziel-ID 057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität von Carbonsäurechloriden, Carbonsäureanhydriden und Carbonsäureestern bei vergleichbaren nucleophilen Acylsubstitutionen ordnen und die Unterschiede anhand von Carbonylgruppe und Abgangsgruppe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Acidität begründen](#) ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

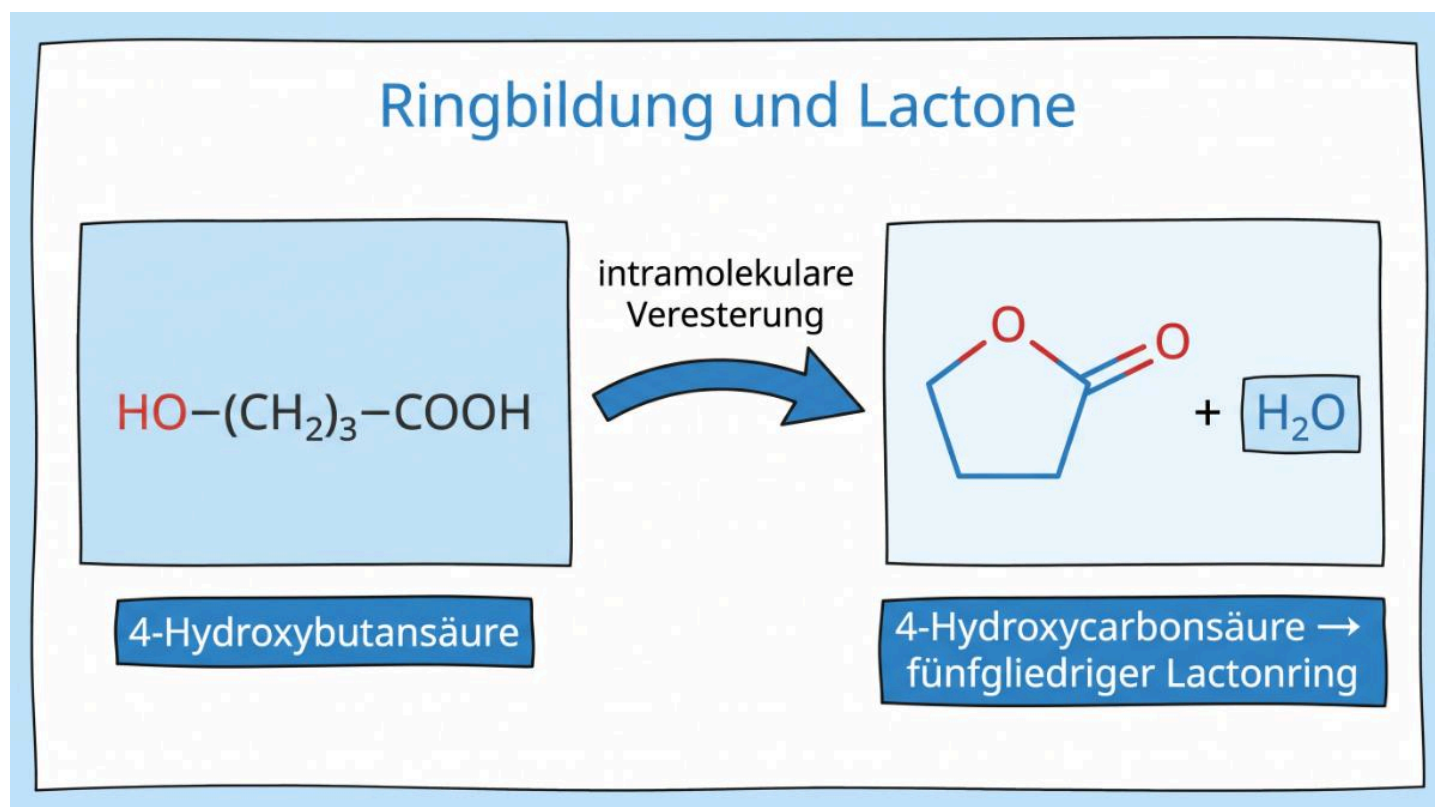
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Ringbildung und Lactone

Lernziel-ID 39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die intramolekulare Esterbildung aus vorgegebenen Hydroxycarbonsäuren anhand von Strukturformeln erklären und Bildungstendenz sowie relative Stabilität der entstehenden Lactone unter angegebenen Bedingungen anhand von Ringstruktur und Vergleichsdaten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

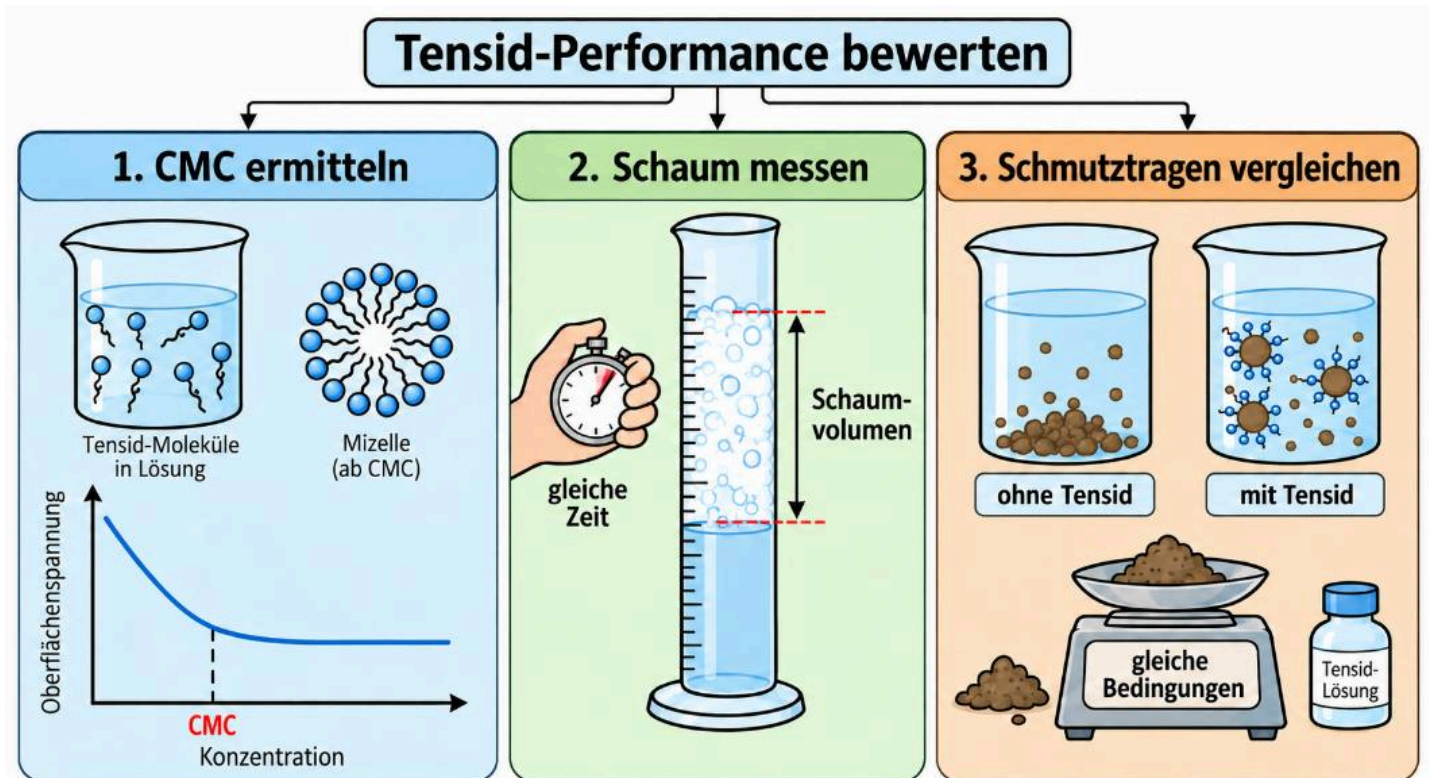
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Tensid-Performance bewerten

Lernziel-ID d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Vergleich von Tensidlösungen planen und durchführen, dabei die kritische Micellbildungskonzentration aus einer Oberflächenspannungs-Messreihe ermitteln sowie Schaumbildung und Schmutztragevermögen unter definierten Bedingungen quantifizieren und die Ergebnisse und Grenzen des Vergleichs begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Micellenbildung deuten](#) 6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

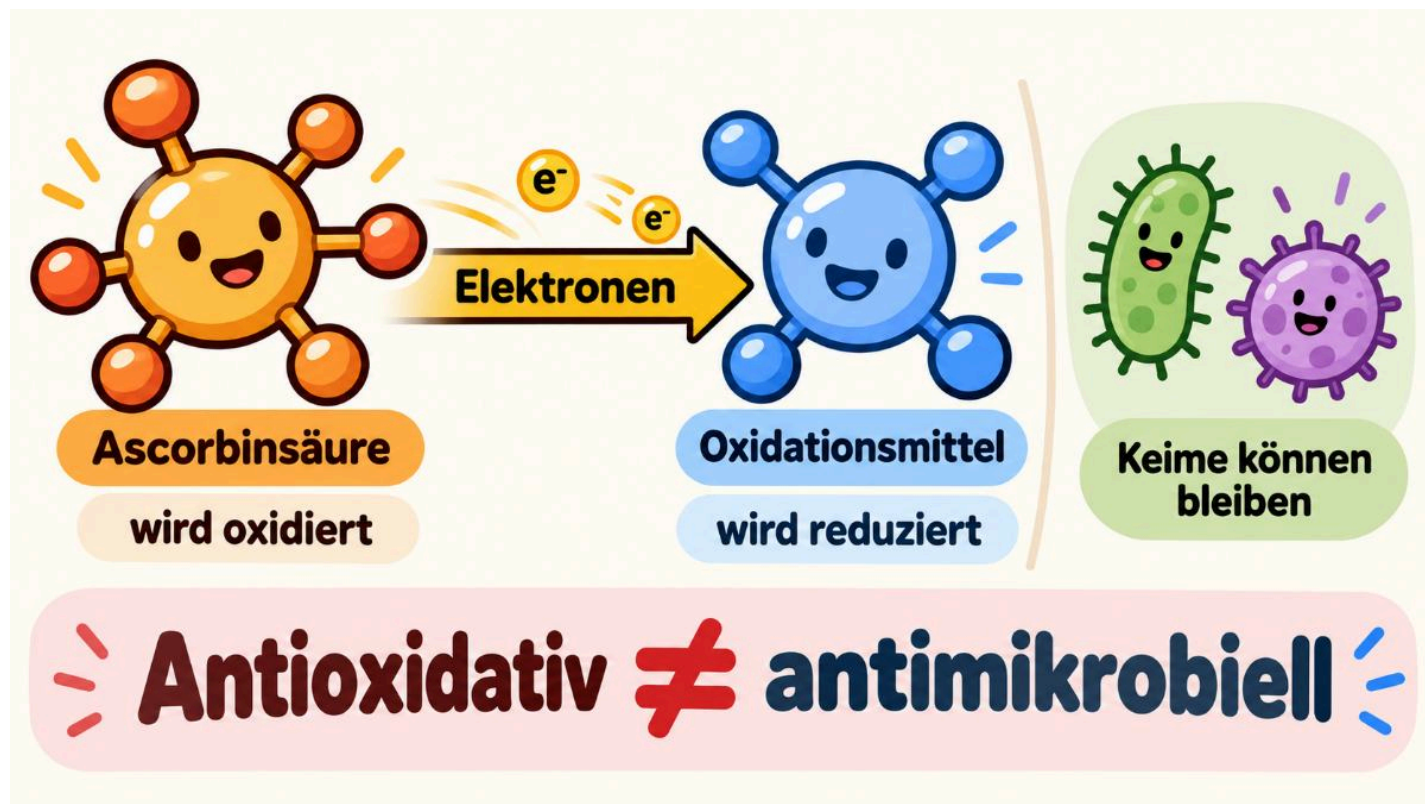
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Redoxbasierte Konservierung

Lernziel-ID 10f657bc-6044-5fbb-ba8e-6e5ba55d2bc5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann redoxaktive Konservierungsstrategien am Beispiel von Ascorbinsäure anhand bereitgestellter Reaktions- und Vergleichsdaten bewerten und dabei antioxidative Wirkung von antimikrobieller Konservierung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Ascorbinsäure nachweisen
db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

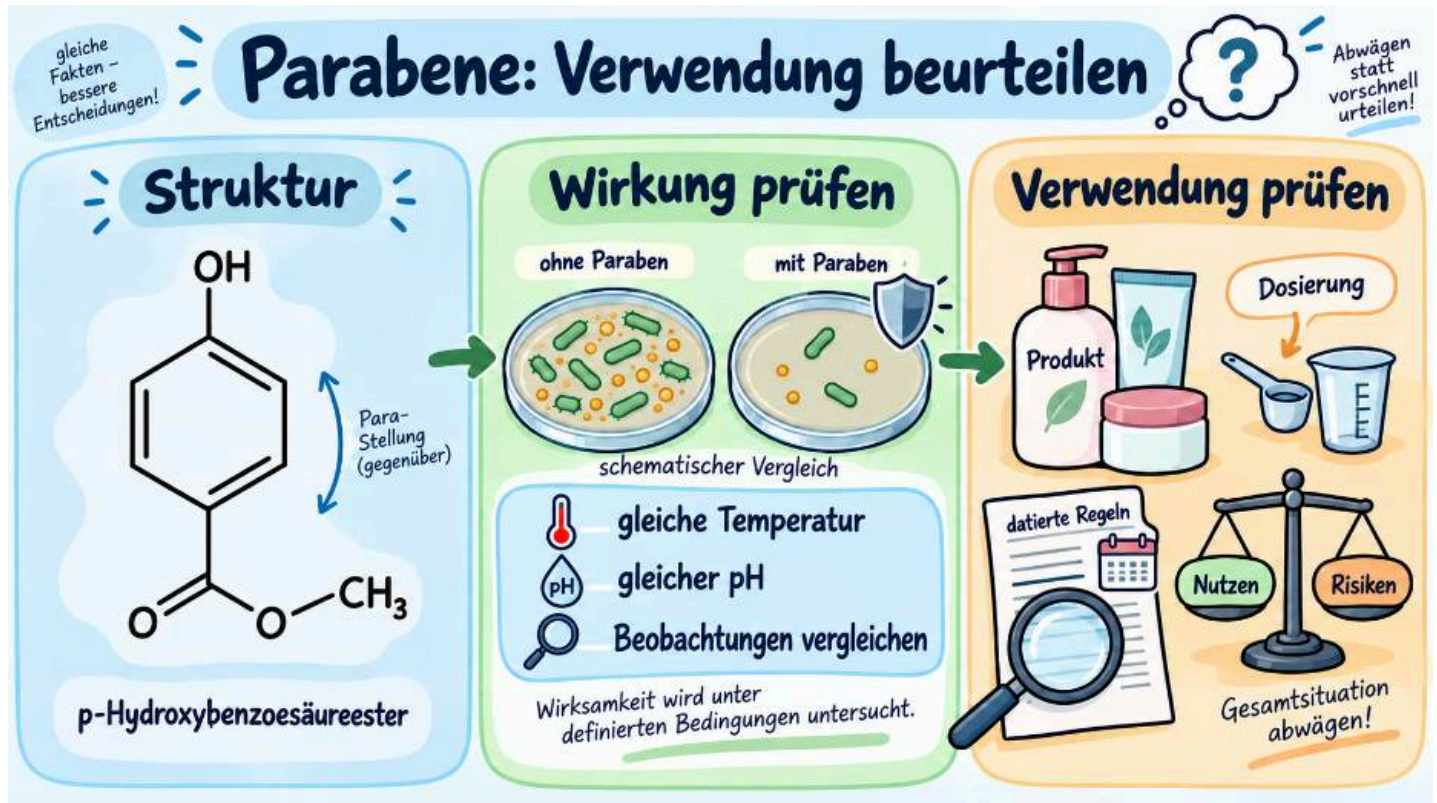
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

Lernziel-ID 0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz vorgegebener p-Hydroxybenzoatesäureester als Konservierungsstoffe anhand ihrer Molekülstruktur, bereitgestellter Wirkungs- und Löslichkeitsdaten sowie datierter produktbezogener Verwendungsbedingungen beurteilen und die Grenzen des Materials benennen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären
70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 1

Einsatz von Sorbinsäure bewerten
d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Ascorbinsäure quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID 3d6699ae-ebbd-5a55-8798-b809a9d74f0a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe >

Ascorbinsäure und Parabene quantitativ bestimmen (LK)

Ascorbinsäure bestimmen

Probe & Kontrollen



Probe, Blindwert und Standard parallel behandeln.

Kontrolliert titrieren



1:1
Ascorbinsäure : I_2 (molar)

Endpunkt erkennen (Stärke-Indikator)

Gehalt auswerten



- Blindwert abziehen
- Verdünnung beachten
- Störungen prüfen
z. B. andere reduzierende Stoffe (im Fruchtsaft)

Aus dem korrigierten Verbrauch Gehalt an Ascorbinsäure berechnen.

SkillPilot Chemie verständlich. Für eine hellere Welt. Neugier wirkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung von Ascorbinsäure anhand ihrer Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Ascorbinsäure nachweisen
db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID 18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe >

Ascorbinsäure und Parabene quantitativ bestimmen (LK)

Analytik macht Sichtbares messbar!

Paraben-Ester bestimmen

Ein Beispiel: Methylparaben in einer Probe

1 Probe & Kontrollen

Probe

Standards

z. B. Lösungsmittel oder Matrix ohne Analyten

z. B. Creme oder Kosmetik

Methylparaben (Beispiel)

Ein Paraben-Ester als Analyt

2 Trennen & messen

HPLC (Beispielmethode)

Eluent → Pumpe → Säule → Detektor

Chromatogramm (Probe)

Methylparaben (Fläche integrieren)

Signal

Zeit

3 Kalibrieren

Kalibriergerade (nur im Arbeitsbereich)

Arbeitsbereich (Standards)

Probe (innerhalb Bereichs)

Peakfläche

Konzentration

Verdünnung beachten

Selektivität prüfen

Keine störenden Peaks am selben Retentionsbereich

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung eines vorgegebenen p-Hydroxybenzoesäureesters anhand seiner Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären
70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367